Resposta aos revisores

Manuscrito Access-2026-38745 | IEEE Access
Uma unica ressubmissao. Cada item: (a) preocupacao, (b) resposta, (c) acao no Overleaf.
Versao PT para o colaborador. A carta oficial IEEE e o PDF em ingles.
Numeros: `MANUSCRIPT_VALUES.json` (23/10/2026).

Agradecemos ao Editor Associado e aos seis revisores. Tres artefactos substituem o corpus de 31 / 3.100 / 10 s:

1. Oraculos (22/10): AntiDebug 3+3 em antidebug_n3.csv; ?da nos cinco; Module32. Timing N=30 nao foi repetido.

2. Timing N=30: GO 3.083,210 (11/30); GO_DO 2.104,770 (30/30); TMW0 2.433,285 (30/30).

3. Campanha 100 □ 9 □ 10 = 9.000 JSON, semente 705851366, Pin 3.28.98749. Tabelas oficiais: MANUSCRIPT_VALUES.json. Os 6.517 rotulos sao saida sem codigo, nao crash.

Revisor 1

R1.1 □ AntiDebug nao casado

(a) Preocupacao do revisor. Base com ?gdb; tratamento com ?dd sem ?gdb.
(b) Resposta. Oraculo casado N=3: ?gdb ?q 3/3 positivo; ?gdb ?dd ?q 3/3 zero. So esses campos PEB.
(c) Acao no Overleaf. Figura 2 / Tabela 4 = este par. Nao rotular AntiDebug como nao validado.

R1.2 □ Vies de selecao no timing

(a) Preocupacao do revisor. 9/31 reexecutados ate passar.
(b) Resposta. N=30 prefixado. GO 11/30, mediana 3.083,210; GO_DO 30/30, 2.104,770; TMW0 30/30, 2.433,285. Sem 9/31.
(c) Acao no Overleaf. Abstract e Tabela 4: taxa 11/30 vs 30/30.

Tabela 1. Oraculo de timing, N=30, todas as tentativas.

Braco	Knobs	N	Mediana	Min□max	Abaixo de 3.000
TMW0	?q	30	2.433,285	2.168□2.750	30/30 (100%)
GO	?go ?q	30	3.083,210	2.722□3.845	11/30 (36,7%)
GO_DO	?go ?do ?q	30	2.104,770	2.073□2.146	30/30 (100%)

R1.3 □ Sem bake-off com Arancino

(a) Preocupacao do revisor. Sem comparacao direta, a modularidade e uma afirmacao.
(b) Resposta. So tabela arquitetural. Arancino publico = Pin 2.14 + VS2010 + 32-bit. Campanha = Pin 3.28 e 100 PE x64. Sem superioridade. Depois do envio: testes 32-bit e bake-off em protocolo 32-bit partilhado.
(c) Acao no Overleaf. Manter Table 1. □VIII: acrescentar 32-bit / Arancino.

R1.4 □ Corpus pequeno

(a) Preocupacao do revisor. Catorze amostras sem familia.
(b) Resposta. 100 PE, 50+50, todos x64. Familia no CSV e rotulo grosso, nao VT. Sem □o malware usou os 5 checks□.
(c) Acao no Overleaf. Substituir 17+14 / 31 / 3.100 / 155.

R1.5 □ Sem IC; ?87,2% WS

(a) Preocupacao do revisor. Deltas grandes podem ser mudanca de estado.
(b) Resposta. IC bootstrap/Wilson. SkewMask aumenta a parede (benigno persistente +55.452 ms). Apagar ?87,2 / ?38,5.
(c) Acao no Overleaf. Tabela 7 = deltas absolutos.

R1.6 □ Superficie estreita

(a) Preocupacao do revisor. NtQuery / RDTSC escapam.
(b) Resposta. Concordamos. Sem transparencia.
(c) Acao no Overleaf. Manter □VIII limitado.

Revisor 2

R2.1□R2.2

(a) Preocupacao do revisor. AntiDebug casado; N fixo no timing.
(b) Resposta. Feito (R1.1, Tabela 1).
(c) Acao no Overleaf. Ver R1.1 e R1.2.

R2.3 □ Bases NAT / EMPTY

(a) Preocupacao do revisor. Falta o custo do Pin vs nativo.
(b) Resposta. Escada de nove bracos. Pin sem ?t omitido na campanha (probe falhou); probe isolado em 22/10 saiu 0. Nao afirmar que e sempre impossivel.
(c) Acao no Overleaf. Tabela de escada. Riscar future work item 5.

R2.4 □ Tabela do corpus

(a) Preocupacao do revisor. Metadados auditaveis.
(b) Resposta. SHA-256/fonte/x64/perfil sim; familia grosso; evasion unverified.
(c) Acao no Overleaf. Tabela resumida.

R2.5 □ Arancino / COBAI / Peekaboo

(a) Preocupacao do revisor. O que e unico?
(b) Resposta. Knobs + escada + ?da. Sem ranking. Future work 32-bit.
(c) Acao no Overleaf. Sem bake-off nesta revisao.

R2.6 □ Fidelidade

(a) Preocupacao do revisor. Traces de API / cobertura.
(b) Resposta. 9000 sem contadores. Observador externo 120 runs: TMW0 vs TMW_ALL iguais em 22/30 (exit+stdout). Sem equivalencia de API.
(c) Acao no Overleaf. Compatibilidade operacional.

R2.7 □ Compatibilidade fraca

(a) Preocupacao do revisor. 10 s vivo ? equivalencia.
(b) Resposta. 155/155 retirado. Sobrevivencia 60 s (n=250). 6.517 = saida sem codigo, nao crash. Falhas 251.
(c) Acao no Overleaf. Apagar 155/155. Tabela 5 = classes.

R2 extra □ ?da e os cinco checks

(a) Preocupacao do revisor. Sem ?da; sem prova dos cinco checks.
(b) Resposta. TMW_ALL nos 9000. Etapa 5: ProcessEnum 0/269; memcmp 0 match. RQ2 operacional.
(c) Acao no Overleaf. Linha TMW_ALL. Uma frase negativa sobre os checks.

Revisor 3

(a) Preocupacao do revisor. AntiDebug / 29% / IC / tabela / lingua.
(b) Resposta. 3+3 feito; 9/31 so no protocolo antigo; Wilson+bootstrap.
(c) Acao no Overleaf. Apagar 29% do abstract.

Revisor 4

R4.1□R4.3

(a) Preocupacao do revisor. Fazer o oraculo; N fixo; explicar ?87%.
(b) Resposta. Feito. Janela 60 s mostra que SkewMask estica, nao ganha.
(c) Acao no Overleaf. Apagar ?87,2 / ?38,5.

R4.4 □ Regra de metrica

(a) Preocupacao do revisor. N/A sem regra.
(b) Resposta. No config a priori: 120 s / 60 s / 10 reps / nao descartar falhas. sample_count>0 e post hoc □ dizemo-lo.
(c) Acao no Overleaf. Colar a distincao no □VI. Nao afirmar que sample_count estava no config.

R4 extra

(a) Preocupacao do revisor. NAT, hooks, ?da.

(b) Resposta. Na escada dos 9000. Contadores off nesses JSON; diagnostico 600 e outra DLL.
(c) Acao no Overleaf. Normalizar decimais.

Revisor 5

(a) Preocupacao do revisor. Preservacao comportamental; desempenho; ambito.
(b) Resposta. 22/30 exit+stdout iguais (Etapa 6). Sem transparencia / Arancino / cinco checks.
(c) Acao no Overleaf. Abstract e □VI-D: criterio operacional ? equivalencia.

Revisor 6

(a) Preocupacao do revisor. Configs, vies, compatibilidade, NAT, novidade.
(b) Resposta. R1.1□R1.3 + escada + IC. Bake-off 32-bit depois do envio.
(c) Acao no Overleaf. Sem ranking experimental.

Tabelas de corpus para o Overleaf (nao inventar celulas)

Tabela 2. Sobrevivencia persistente, n=250, IC Wilson 95%.

Grupo	NAT	EMPTY	TMW0	TMW_DO	TMW_ALL
Benigno persistente	8,0% [5,2; 12,0]	11,2% [7,9; 15,7]	9,6% [6,5; 13,9]	52,8% [46,6; 58,9]	56,4% [50,2; 62,4]
Maligno persistente	54,4% [48,2; 60,5]	32,4% [26,9; 38,4]	32,8% [27,3; 38,8]	57,6% [51,4; 63,6]	64,0% [57,9; 69,7]

Tabela 3. Mediana das medianas de wall-clock (ms).

Estrato	NAT	EMPTY	TMW0	TMW_DP	TMW_DO	TMW_ALL
Benigno curto	261	1.485	1.974	5.534	34.990	36.695
Benigno persistente	254	2.180	2.190	6.094	60.770	60.746
Maligno curto	6.165	10.332	14.004	13.747	87.009	91.086
Maligno persistente	60.669	16.869	15.304	18.891	60.670	60.802

Tabela 4. Contraste tratamento ? TMW0, IC bootstrap 95%.

Contraste	Estrato	? parede (ms)	? WS (MB)
TMW_DP ? TMW0	Benigno curto	+3.844 [3.427; 4.088]	+0,5 [0,1; 1,0]
TMW_DO ? TMW0	Benigno curto	+31.669 [13.744; 51.072]	+0,7 [?0,2; 2,2]
TMW_DO ? TMW0	Benigno persist.	+55.452 [30.685; 57.031]	?3,2 [?58,3; +0,4]
TMW_DO ? TMW0	Maligno persist. (n=23)	+37.387 [26.146; 42.770]	?22,7 [?94,9; ?10,7]
TMW_ALL ? TMW0	Benigno persist.	+55.512 [38.005; 56.972]	?5,1 [?74,6; 0,0]
TMW_DM ? TMW0	Maligno curto	parede IC inclui 0	+0,451 [0,049; 0,805]

9.000 desfechos: saida sem codigo 6.517; janela 1.355; timeout 877; launch_failed 251. Crash verdadeiro: 0.

Nao escrever no Overleaf

□ 155/155, janela 10 s, 31 / 3.100 como protocolo atual.
□ ?87,2% memoria ou ?38,5% CPU como ganho.
□ □SkewMask esconde sempre o Pin.□
□ □Os 100 malware usaram os 5 checks.□
□ □TOMWare.M supera o Arancino.□
□ Equivalencia comportamental, transparencia, ou □curtos sao sobretudo crash-exit.□
□ sample_count>0 estava a priori no experiment.config.json.